

PENGUNAAN GLUKOMANAN DARI UMBI PORANG (*Amorphophallus oncophyllus* Pr.) SEBAGAI BIODEGRADABLE FILM DENGAN PENAMBAHAN SORBITOL DAN GLISEROL SEBAGAI PLASTICIZER

Clara Evita Sari¹, Agustina Putri Pitarisa Sudarsono^{1*}, Nurista Dida Ayuningtyas²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (D-III Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera, Indonesia)

² Universitas Pelita Harapan (S1 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pelita Harapan, Indonesia)

*corresponding author

Email: pitarisasudarsono@gmail.com

Diterima : 20 Mei 2023

Direvisi : 11 Juni 2023

Publikasi : 20 Juni 2023

doi:10.52216/jfsi.vol6no2p133-138

Abstract

Plastic waste that is not handled properly will cause disaster. Glucomannan is a type of hemicellulose polysaccharide from porang flour with an extraction method to extract glucomannan compounds in porang flour. The addition of plasticizer as an additive is useful for forming a film layer in this study. Biodegradable film is a type of film coating as a food wrapper that is environmentally friendly and safe to eat which can be decomposed by microorganisms made from processed starch compounds. Porang tubers have the potential as a biodegradable film material with high glucomannan content. This study aims to make a biodegradable film from Porang tubers and to determine the performance of sorbitol and glycerol as plasticizers. The research method begins with the extraction of porang flour with 50% and 80% ethanol twice in a ratio (1:6) stirred using a homogenizer for 30 minutes, then to form a biodegradable film with the addition of sorbitol and glycerol plasticizers using a magnetic stirrer for 45 minutes. minutes with a stirring temperature of 80°C followed by an evaluation of the biodegradable film characterization, swelling test, FTIR test, biodegradation test using One Way Anova statistical analysis. The results showed that the biodegradable film with the addition of 10% glycerol plasticizer showed good results with the characteristics of the biofilm being slightly viscous, the evaluation degree of swelling was 76.13%, degraded for 20 days.

Keywords: biodegradable film, umbi porang, glukomanan, glicerol dan sorbitol

Intisari

Sampah plastik yang tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan bencana. Glukomanan merupakan jenis polisakarida hemiselulosa dari tepung Porang dengan metode ekstraksi untuk menarik senyawa glukomanan dalam kandungan tepung porang. Penambahan plasticizer sebagai bahan tambahan berguna untuk membentuk lapisan film dalam penelitian ini. Biodegradable film merupakan jenis lapisan film sebagai pembungkus makanan yang ramah lingkungan dan aman untuk dimakan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terbuat dari senyawa olahan pati. Umbi Porang berpotensi sebagai bahan biodegradable film dengan kandungan glukomanan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat biodegradable film dari Umbi Porang dan mengetahui kinerja sorbitol dan gliserol sebagai plasticizer. Metode penelitian diawali dengan ekstraksi tepung porang dengan etanol 50% dan 80% masing-masing sebanyak dua kali dengan perbandingan (1:6) diaduk menggunakan homogenizer selama 30 menit,

kemudian untuk membentuk biodegradable film dengan penambahan plasticizer sorbitol dan gliserol menggunakan magnetic stirrer selama 45 menit dengan suhu pengadukan 80°C selanjutnya dicetak dalam cawan petri dengan suhu ruang, olah data evaluasi karakterisasi biodegradable film, uji penggembungan dengan analisis statistik One Way Anova. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biodegradable film dengan penambahan plasticizer gliserol konsentrasi 10% menunjukkan hasil yang baik dengan karakteristik biofilm yang sedikit kental, evaluasi derajat penggembungan sebesar 76,13%, terdegradasi selama 20 hari.

Kata kunci: biodegradable film, umbi porang, glukomanan, gliserol dan sorbitol

1. Pendahuluan

Semua kalangan masyarakat saat ini menggunakan plastik dan menimbulkan sampah. Sampah yang tidak tertangani dengan baik bisa menjadi bencana, salah satu yang paling disoroti adalah sampah plastik. Dalam rangka mengurangi penumpukan sampah plastik yang semakin banyak, bahan dasar pembuatan sangat penting diperhatikan karena dapat mempengaruhi sifat plastik salah satunya dari sisi degradasinya. Plastik *biodegradable* bisa terbuat dari bahan polimer alami seperti pati, selulosa, dan lemak. Bahan yang sering digunakan dalam pembuatan plastik *biodegradable* adalah pati.

Salah satu bahan alam yang memiliki banyak manfaat namun jarang digunakan secara optimal yaitu pati porang. Umbi Porang mengandung glukomanan yang merupakan polimer dari D-mannosa dan D-glukosa. Umbi Porang merupakan tanaman asal Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal, tanaman ini tumbuh liar yang dapat hidup di hutan maupun di pekarangan rumah dan jarang dikonsumsi secara langsung karena memiliki kandungan kristal asam oksalat yang menyebabkan rasa gatal dan biasanya dibuat gaplek. Jenis umbi porang dengan kandungan glukomanan yang tinggi adalah *Amorphophallus oncophyllus* Pr., sekitar 55% (basis kering) *Amorphophallus variabilis* BI. Memiliki kandungan glukomanan sekitar 45% (basis kering) (Koswara, 2013a).

Glukomanan merupakan polisakarida dari jenis hemiselulosa yang terdiri dari 3 ikatan rantai yaitu galaktosa, glukosa, dan mannose. Ikatan rantai utama adalah galaktosa dan glukosa dan cabangnya adalah mannose. Glukomanan memiliki

beberapa keistimewaan yaitu membentuk larutan kental dalam air, memiliki daya kembang yang besar dalam air, membentuk lapisan tipis (Koswara, 2013a).

Plasticizer merupakan bahan organik dengan berat molekul rendah yang dapat menurunkan kekakuan dan meningkatkan fleksibilitas polimer. Semakin banyak plasticizer yang digunakan semakin meningkatkan fleksibilitas polimer (Anita et al., 2013). Namun penelitian lain menyatakan penambahan plasticizer terlalu banyak menyebabkan interaksi antara plasticizer dengan molekul pati yang dapat menurunkan mobilitas molekuler (Kumoro & Purbasari, 2014).

Bahan yang digunakan sebagai plasticizer biasa adalah gliserol, gliserin, dan sorbitol. kelebihan gliserol sebagai plasticizer akan memberikan fleksibilitas pada struktur pati sehingga bisa dibentuk. Penambahan gliserol akan meningkatkan elastisitas polimer yang dihasilkan (Kumoro & Purbasari, 2014).

Sorbitol yang ditambahkan pada pembuatan bioplastik meningkatkan elastisitasnya, penambahan plasticizer akan meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi kerapuhan dari *biodegradable film* (Darni et al., 2008) (Hidayati et al., 2015).

Penggunaan Umbi Porang dalam formulasi ini dengan alasan bahwa kandungan pati tanaman Porang cukup tinggi sekitar 76,5% selain itu tanaman ini juga mengandung senyawa glukomannan serta kristal asam oksalat. Tepung glukomanan rata-rata porang putih dengan pelarut air sebesar 68,184% dan pelarut etanol yaitu sebesar 71,111% dan untuk tepung glukomannan rata-rata porang kuning dengan pelarut air sebesar

69,408% dan pelarut etanol yaitu sebesar 67,389%(Aryanti & Abidin, 2015).

Plastik *biodegradable* dibentuk dari ekstraksi glukomanan Umbi Porang dengan penambahan *plasticizer* sorbitol dan gliserol. Fungsi dari *plasticizer* sebagai bahan campuran polimer alami untuk mengurangi polimer dari retakan dan memiliki sifat yang getas dan rapuh untuk menghindari fleksibilitas.

Pada penelitian ini dilakukan formulasi dan evaluasi Untuk mengetahui bagaimana formulasi glukomanan sebagai *biodegradable film* dengan penambahan *plastizicer* sorbitol dan gliserol. Uji parameter dari formulasi ini meliputi uji kadar air, uji pengembungan dan uji FTIR.

2. Metode Penelitian

a. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah pisau, ayakan no. 100, *beaker glass* (Pyrex), *homogenizer* (Amtaz), *moisture tester*, *particle analyzer*, batang pengaduk (Pyrex), *sentrifuge*, *waterbath* (H-H06), *magnetic stirrer* (HS 7 IKA), cawan petri (Pyrex), neraca, oven, spektro FTIR.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah umbi porang (*Amorphophallus oncophyllus* Pr.), etanol 50%, etanol 80%, aquadest, sorbitol, gliserol, mikroorganisme EM4.

b. Rancangan Penelitian

Determinasi tanaman. Determinasi tanaman umbi Porang (*Amorphophallus oncophyllus* Pr.) dilakukan dengan menunjukkan umbi Porang yang meliputi daun, batang, buah kemudian menetapkan sesuai ciri-ciri morfologinya. Determinasi ini bertujuan untuk menetapkan kebenaran yang berkaitan dengan ciri-ciri morfologi tanaman. Determinasi dilakukan di Laboratorium Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Persiapan bahan baku. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang. Persiapan bahan baku diawali dengan proses pencarian umbi Porang (*Amorphophallus oncophyllus* Pr.) di daerah Jawa Timur, Indonesia. Umbi Porang yang telah didapat kemudian dikumpulkan, setelah itu dilakukan penyortiran pada umbi yang akan dijadikan bahan pada penelitian ini. Hasil yang diperoleh untuk sampel penelitian adalah umbi Porang yang berumur 6

bulan dengan berat 1-2 kg. Hasil penimbangan bahan baku dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Tabel penimbangan serbuk glukomanan dengan plasticizer sorbitol

Replikasi	Serbuk glukomanan porang (g)	Biofilm (g)
1	1,208	52,7754
2	1,210	52,8618
3	1,211	53,0589
Rata-rata		52,8987

Tabel 2. Tabel penimbangan serbuk glukomanan dengan plasticizer gliserol

Replikasi	Serbuk glukomanan porang (g)	Biofilm (g)
1	1,251	50,4080
2	1,253	50,5241
3	1,252	50,5425
Rata-rata		50,4915

Proses pembuatan tepung Porang. Umbi porang yang telah didapat dengan kriteria umbi dengan berat 1-2 kg kemudian dilakukan proses pencucian dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa kotoran dan pengotor pada lapisan luar kulit umbi porang kemudian kulit umbi dikupas dan dirajang untuk mempermudah pengeringan dengan bantuan sinar matahari setelah dikeringkan kemudian tepung porang digiling kemudian diayak menggunakan ayakan no 100. Tepung Porang yang telah disaring kemudian disimpan dalam wadah kering(Aryanti & Abidin, 2015).

Ekstraksi Glukomanan dari tepung Porang. Tepung Porang yang dihasilkan dimurnikan dengan proses pencucian bertingkat dengan menggunakan etanol konsentrasi 50% dan 80%. Tepung Porang dimasukkan dalam *beaker glass* 2L dan ditambahkan pelarut etanol 50% dengan perbandingan (1:6). Campuran tepung Porang dengan etanol kemudian diaduk menggunakan *homogenizer* selama 30 menit pada suhu 80°C. Residu hasil pencucian etanol 50% kemudian

dicuci ulang dengan etanol 80% sebanyak dua kali pencucian. Residu akhir yang diperoleh dilakukan pengeringan pada suhu 75°C selama 2x24 jam. Kandungan glukomanan yang diperoleh kemudian di analisa organoleptis, morfologi, dan uji kadar air.

Formulasi Glukomanan sebagai biodegradable film. Sebanyak 2,5 g tepung glukomanan dicampurkan dengan *plasticizer* yaitu sorbitol dan gliserol sebanyak 10% dalam 100 ml air pada masing-masing cawan. Campuran diaduk dengan menggunakan *magnetic stirrer* selama 45 menit dengan suhu pengadukan 80°C (Koswara, 2013b). *Biofilm* yang dihasilkan selanjutnya dicetak ke dalam cawan petri diangin-anginkan selama 48 jam hingga mengering hingga cukup mudah dilepas dari cetakan.

Karakteristik biodegradable film. Evaluasi karakteristik *biodegradable film* meliputi uji pengembangan yang dilakukan untuk mengetahui ikatan polimer yang terkandung yang ditentukan dengan persentase penambahan berat. Uji pengembangan dilakukan dengan cara menimbang sampel dan dicatat massa awalnya, kemudian ditetesi air sebanyak 5 kali di sepanjang permukaan sampel, kemudian didiamkan selama 2 menit untuk penyerapan airnya. Setelah itu, sampel ditiriskan dengan tisu kemudian ditimbang kembali dan dicatat massa akhirnya. Uji biodegradasi, pengujian dilihat berdasarkan lamanya waktu degradasi oleh mikroorganisme EM4. Uji dilakukan dengan menempatkan sampel *film* pada cawan petri kemudian ditambahkan EM4 sebanyak 10 mL dan dibiarkan hingga terdegradasi. Uji FTIR, penentuan gugus fungsional dari molekul glukomanan dilakukan pada sampel *biodegradable film* yang mengandung glukomanan atau tanpa *plasticizer* sebagai kontrol dan *biodegradable film* menggunakan *plasticizer* gliserol menggunakan alat FTIR (*Fourier Transform Infrared*). Analisis FTIR merupakan metode semi empirik dari kombinasi pita serapan yang khas untuk menentukan suatu senyawa. Inframerah memiliki gelombang elektromagnetik dengan panjang 700 – 3.000 μm .

c. Analisis Data

Analisa data terlebih dahulu normalitasnya dengan Shapiro-wilk dan homogenitas dengan uji Levene's Test, jika hasil data normal dan homogen,

maka dilanjutkan uji parametrik menggunakan One Way Anova data yang signifikansinya $p < 0,05$ dilanjutkan dengan uji Post Hoc

3. Hasil dan Pembahasan

Uji organoleptis. Pemeriksaan organoleptik tepung porang bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari tepung porang yang digunakan dalam penelitian apakah tepung yang digunakan mengalami perubahan atau tidak, dan untuk mengetahui kualitas tepung porang yang digunakan. Hasil pemeriksaan secara organoleptis yaitu bentuk serbuk, warna kecokelatan, tidak berbau dan tidak berasa.

Penetapan kadar air. Penetapan kadar air tepung porang diperiksa bertujuan untuk mengetahui kandungan air yang akan berpengaruh pada umur simpan tepung porang terhadap cemaran mikroba atau jamur selama penyimpanan. Hasil penetapan kadar air dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil penetapan kadar air tepung glukomanan

Replikasi	Berat awal serbuk (g)	Kadar air (%)
1	1,025	11,377
2	1,025	9,432
3	1,025	8,529
Rata-rata		9,779
SD		1,375
CV		0,14

Kadar lembab serbuk tepung porang memenuhi syarat dengan nilai rata-rata 9,779 % memenuhi persyaratan kadar air, karena kadar lembab serbuk simplisia tidak boleh lebih dari 10%.

Karakteristik biodegradable film.

Uji pengembangan (swelling). Uji pengembangan (*swelling*) memberikan hasil tekstur *biofilm* mengembang yang tidak dapat diangkat dari cetakan sehingga *biofilm* yang dihasilkan sangat lembek. *Biofilm* yang dihasilkan memiliki kemampuan daya serap yang tinggi hingga mengembang dua kali dari bobot awal. Hasil ini berbanding terbalik dengan hasil pada

literatur dari penelitian (Darni et al., 2008) yang menerangkan bahwa semakin sedikit air yang diserap maka kemampuan melekat pada wadah semakin baik. Hasil uji penggembungan (*swelling*) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan uji penggembungan biofilm dengan plasticizer sorbitol dan gliserol

Replikasi	Sorbitol (%)	Gliserol (%)
1	91,9	82,98
2	93,5	74,66
3	81,96	70,75
Rata-rata	89,12	76,13
SD	6,25	6,24
CV	7,01	8,19

Hasil dari uji penggembungan diatas menunjukkan bahwa penggembungan terendah adalah *plasticizer* gliserol dengan rata-rata 76,13% dan hasil tertinggi *plasticizer* sorbitol dengan rata-rata 89,12%. Peningkatan jarak antar molekul disebabkan oleh penggunaan *plasticizer* pada pembuatan *biofilm*. Semakin rendah hasil daya serap air maka *biofilm* yang dihasilkan akan semakin baik karena semakin banyak penggunaan *plasticizer* maka akan meningkatkan sifat *adeshive* molekul air sehingga kemampuan mengikat air menurun. Penggunaan *plasticizer* gliserol lebih dapat menahan air dibanding *plasticizer* sorbitol sehingga penggunaan *plasticizer* gliserol memiliki nilai daya serap air yang lebih baik. Dari hasil uji normalitas dan homogenitas didapat nilai uji penggembungan $> 0,05$ yang artinya data terdistribusi normal dan homogen. Dilanjutkan dengan uji *One Way Anova* yang memiliki nilai $0,893 > 0,05$, tidak adanya perbedaan signifikan antar kelompok.

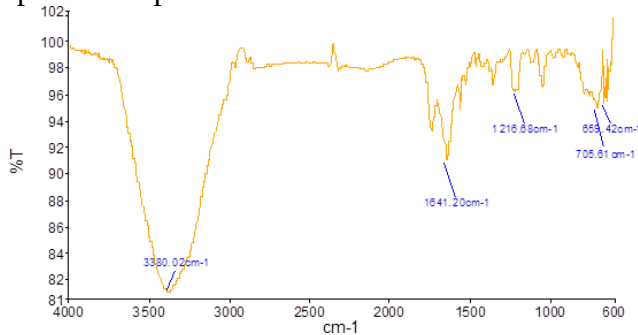
Uji biodegradasi. Uji biodegradasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *biofilm* yang telah dapat terdegradasi oleh bakteri. Pengujian terhadap *biodegradable film* dilakukan dengan bantuan bakteri EM4 yang merupakan bakteri pengompos yang bekerja dengan cara menyerang material (Pradipta & L.J Mawarni, 2012). Hal ini penting untuk menunjukkan kemampuan terdegradasi suatu polimer. Polimer bereaksi oleh enzim dari mikroorganisme yang ditambahkan. Kedua proses degradasi

tersebut tidak sama karena tekstur dan dari *biofilm* yang diuji, semakin kental *biofilm* maka semakin lama mikroorganisme mendegradasi komponen tersebut. Proses kimiawi dimana mikroorganisme memperoleh makanan dari polimer merupakan reaksi enzimatik. Laju degradasi yang baik menggunakan campuran mikroorganisme namun sukar memperkirakan proses degradasi yang terjadi. Kehilangan massa poliuretan pada proses degradasi meningkat hingga tidak terjadi perubahan (tetap). Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama proses degradasi, maka semakin lama juga polimer kehilangan massa yang disebabkan oleh mikroorganisme. Laju degradasi optimal pada hari ke-20, disebabkan awal terdegradasi masih ada gugus fungsi dalam polimer yang berperan sebagai substrat nutrisi bagi mikroorganisme (Pradipta & L.J Mawarni, 2012).

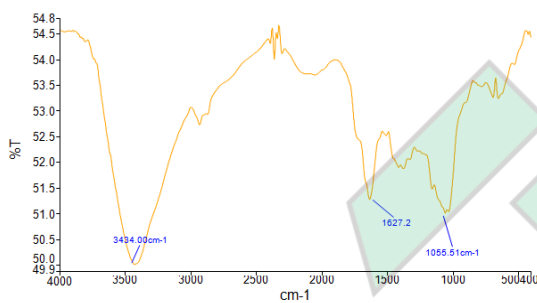
Uji FTIR. Uji FTIR (*Fourier Transform Infrared*) bertujuan untuk mengetahui senyawa gugus organik dan anorganik. Uji dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitian ini uji FTIR digunakan untuk mengetahui gugus fungsi dalam *biodegradable film* tanpa penambahan *plasticizer* dan dengan penambahan *plasticizer* gliserol. Hasil uji FTIR diperoleh dalam bentuk spektrum yang menggambarkan persentase transmisi dan bilangan gelombang glukomanan dari sampel tepung glukomanan pada gugus OH 3380 cm^{-1} . Dibandingkan dengan bilangan gelombang pada tepung glukomanan, sampel *film* glukomanan tanpa *plasticizer* memberikan nilai gelombang yang berbeda, yaitu perubahan nilai gelombang gugus OH adalah $3344,98\text{ cm}^{-1}$ dengan pergeseran sebesar $1050,07\text{ cm}^{-1}$. Hal ini disebabkan adanya penambahan gugus OH pada molekul air, yang masuk ke dalam polisakarida melalui mekanisme pembentukan *biodegradable film*, sehingga interaksi ikatan hidrogen semakin kuat. Nilai gelombang yang berbeda pada pergeseran gugus spektrum IR diamati pada sampel *biofilm* glukomanan yang mengandung *plasticizer* gliserol, yaitu ukuran gelombang ikatan OH diubah sebesar $1109,01\text{ cm}^{-1}$.

Pengaruh penambahan *plasticizer* pada senyawa hidroksi yang dihasilkan. Pada spektrum inframerah di atas terlihat sangat jelas, ini merupakan tipikal gugus karboksamida pada daerah 3500 cm^{-1} , pada serapan $3432,1\text{ cm}^{-1}$ ($-\text{NH}$),

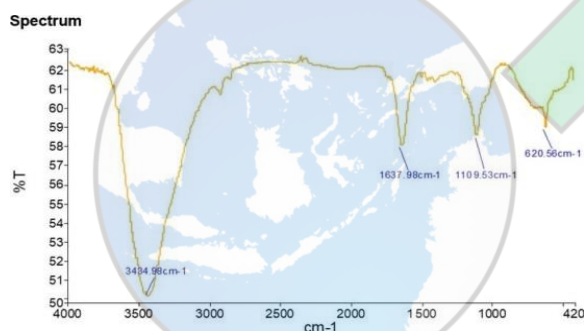
yang menunjukkan adanya gugus atas terlihat sangat jelas, ini merupakan tipikal gugus karboksamida pada daerah 3500 cm^{-1} , pada serapan $3432,1\text{ cm}^{-1}$ ($-\text{NH}$), yang menunjukkan adanya gugus amida, gugus karboksil (OH) pada 50 cm^{-1} . Pada area 1500 cm^{-1} , menunjukkan bahwa tipikal kuat pada *biofilm* yang dihasilkan. Hasil uji FTIR dapat dilihat pada Gambar 1



(a)



(b)



(c)

Keterangan:

- (a) Grafik FTIR Glukomanan
(b) Grafik FTIR *biodegradable film* tanpa penambahan *plasticizer*
(c) Grafik FTIR *biodegradable film* dengan penambahan *plasticizer* gliserol

4. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Umbi Porang dapat dikembangkan menjadi *biodegradable film* dengan kandungan glukomanan tinggi. Formulasi glukomannan sebagai *biodegradable film* dapat menggunakan *plasticizer* gliserol karena memiliki kemampuan daya serap air yang lebih kecil dibanding *plasticizer* sorbitol.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Z., Akbar, F., & Harahap, H. (2013). Pengaruh penambahan gliserol terhadap sifat mekanik film plastik biodegradasi dari pati kulit singkong. *Jurnal Teknik Kimia USU*, 2(2), 37–41.
- Aryanti, N., & Abidin, K. Y. (2015). Ekstraksi Glukomanan dari Porang Lokal (*Amorphophallus oncophyllus* dan *Amorphophallus muerelli blume*). *Metana*, 11(1), 21–30.
- Darni, Y., A, C., & D., S. I. (2008). “*Sintesa Bioplastik Dari Pati Pisang dan Gelatin Dengan Plasticizer Gliserol*” dalam *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi-II, Universitas Lampung*. III-9 – III-20.
- Hidayati, S., A.S., Z., & A. Ardiani, . (2015). Aplikasi sorbitol pada produksi biodegradable film dari nata de cassava. *Reaktor*, 15(3), 196–204.
- Koswara, S. (2013a). *Modul: Teknologi Pengolahan Umbi-umbian Bagian 2: Pengolahan Umbi Porang*.
- Koswara, S. (2013b). *Modul: Teknologi Pengolahan Umbi-umbian Bagian 2: Pengolahan Umbi Porang*.
- Kumoro, A. C., & Purbasari, A. (2014). Sifat mekanik dan morfologi plastic biodegradable dari limbah tepung nasi aking dan tepung tapioka menggunakan gliserol sebagai plasticizer. *Teknik*, 35(1), 8–16.
- Pradipta, I., & L.J Mawarni. (2012). Pembuatan dan Karakterisasi Polimer Ramah Lingkungan Berbahan Dasar Glukomanan Umbi Porang. *JURNAL SAINS DAN SENI POMITS*, 1(1), 1–6.